一、基础部分

向量模 $|r|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$

两点距离 $|AB|=\sqrt{(x_A-x_B)^2+(y_A-y_B)^2+(z_A-z_B)^2}$

方向余弦 $\cos\alpha=\frac{x}{|r|}$ $\cos\beta=\frac{y}{|r|}$ $\cos\gamma=\frac{z}{|r|}$ $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$

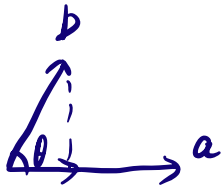
投影 $P_{rju}=|r|\cos\gamma$

↓ 向量长度　↘ 夹角余弦

数量积（内积）

$a\cdot b=|a||b|\cos\theta$

$=x_ax_b+y_ay_b+z_az_b$



b在a方向上的投影长度 $P_{rja}b$ 乘a的模$|a|$

$\Rightarrow\cos\theta=\frac{a\cdot b}{|a||b|}=\frac{x_ax_b+y_ay_b+z_az_b}{\sqrt{x_a^2+y_a^2+z_a^2}\cdot\sqrt{x_b^2+y_b^2+z_b^2}}$

向量积（外积）

$a\times b=c$　$|C|=|a||b|\sin\theta$　方向垂直于a.b确定的平面，右手定则

$$=\begin{vmatrix} i & j & k \\ x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} y_a & z_a \\ y_b & z_b \end{vmatrix}i-\begin{vmatrix} x_a & z_a \\ x_b & z_b \end{vmatrix}j+\begin{vmatrix} x_a & y_a \\ x_b & y_b \end{vmatrix}k$$

$=(x_c,y_c,z_c)$

二、平面

法向量 $n(A,B,C)$　点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$　平面上任一点 $M(x,y,z)$

- 点法式　$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$　原理：法向量$\vec{n}$乘平面上任一向量$\overrightarrow{MM_0}$为0
- 一般式　$Ax+By+Cz+D=0$　三点确定一个平面
- 截距式　$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$

确定法向量 $\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_2M_3}$ 平面上任意两向量叉乘，得到与平面垂直的一个向量

$\vec{n} \cdot \overrightarrow{MM_0} = 0$ 法向量与平面上任意向量点乘为0

三. 直线

方向向量 $s=(m,n,p)$ 直线上一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 任一点 $M(x,y,z)$

一般方程 $\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D=0 \end{cases}$ 两平面相交确定一条直线

对称式方程 $\dfrac{x-x_0}{m}=\dfrac{y-y_0}{n}=\dfrac{z-z_0}{p}$ 直线平行于其方向向量

参数式方程 令对称式 $=t$

$\begin{cases} x=mt+x_0 \\ y=nt+y_0 \\ z=pt+z_0 \end{cases}$

确定方向向量 $\vec{s}(m,n,p)=\vec{n_1}\times\vec{n_2}$ $\vec{s}$ 垂直于两平面面的法线



四. 夹角与距离

直线夹角 $\cos\theta=\dfrac{\vec{s_1}\cdot\vec{s_2}}{|s_1||s_2|}=\dfrac{|m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$

直线与平面夹角 $\sin\varphi=|\cos(\widehat{s,n})|=\dfrac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\sqrt{m^2+n^2+p^2}}=\dfrac{n\cdot s}{n||s|}$

两平面夹角 $\cos\theta=|\cos(\widehat{n_1,n_2})|=\dfrac{n_1\cdot n_2}{|n_1||n_2|}=\dfrac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\cdot\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$

为法向量夹角余弦的绝对值

点到平面距离公式

$P(x_0,y_0,z_0)$ $Ax+By+Cz+D=0$

$d=\dfrac{|Ax_0+By_0+z_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ 将点坐标代入平面 / 法向量的模

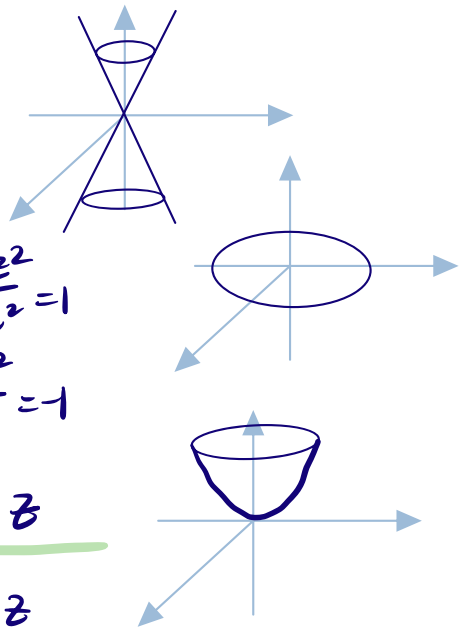
五、曲面及其方程

☆ 球面 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$

旋转曲面 eg. xOy面上的 $f(x,y)$ $\begin{cases}\text{绕}y\text{轴} & f(\pm\sqrt{x^2+z^2},y)\\ \text{绕}x\text{轴} & f(x,\pm\sqrt{y^2+z^2})\end{cases}$

绕哪个轴转，哪条轴不变，在另一变量上作变化

二次曲面



☆ 椭圆锥面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z^2$

椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$

复叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$

☆ 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$

双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$

六、曲线/曲面与多元函数结合

1. 曲线参数方程

$\begin{cases}x=x(t)\\ y=y(t)\\ z=z(t)\end{cases}\Rightarrow$ 后向向量 $(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$

切线 $\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}$

法平面 $x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$

2. 曲面函数方程

(1) $F(x,y,z)=0$ 型

法向量 $(F'_{x_0},F'_{y_0},F'_{z_0})$

法线 $\frac{x-x_0}{F'_{x_0}}=\frac{y-y_0}{F'_{y_0}}=\frac{z-z_0}{F'_{z_0}}$

切平面 $F'_{x_0}(x-x_0)+F'_{y_0}(y-y_0)+F'_{z_0}(z-z_0)=0$

(2) $z=f(x,y)$ 型 设 $F(x,y,z)=f(x,y)-z=0$

$F_z'=-1$，其他同上